

设计开发计划任务书

低中频治疗仪 | 项目策划与阶段任务

项目名称	智能无线低中频治疗工作站（低中频治疗仪）
文件名称	设计开发计划任务书
文件编号	R-(5)-02
文件状态	草案 / 待评审
版本 / 修改状态	V1.0 / A0
编制日期	2026 年 7 月 25 日

文件批准

角色	姓名	日期	签名
编制			
审核			
批准			

变更记录

版本	日期	变更内容	编制	批准
V1.0	2026-07-25	初版：依据参考资料形成受控草案。		

目录

变更记录..... 1

目录..... 2

1 项目内容及目标 4

 1.1 产品概述..... 4

 1.2 项目目标..... 4

2 设计输入与项目边界..... 4

3 主要性能和功能目标..... 4

4 组织、职责与资源需求..... 5

 4.1 人员需求和接口..... 5

 4.2 设备、工具及外部资源..... 5

5 项目开发计划..... 6

6 各阶段评审安排 6

7 验证、确认和设计转换计划..... 7

8 质量保证计划..... 7

9 风险管理活动计划 7

10 培训计划 8

11 配置、变更与沟通机制 8

12 项目完成与资料归档..... 8

提示：目录与页码可在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新。

- 1 项目内容及目标
- 2 设计输入与项目边界
- 3 主要性能和功能目标
- 4 组织、职责与资源需求
- 5 项目开发计划

- 6 各阶段评审安排
- 7 验证、确认和设计转换计划
- 8 质量保证计划
- 9 风险管理活动计划
- 10 培训计划
- 11 配置、变更与沟通机制
- 12 项目完成与资料归档

1 项目内容及目标

1.1 产品概述

本项目拟开发一套供医疗机构专业人员使用的智能无线低中频治疗工作站。系统由主机、无线低频治疗模块、充电管理座、电极及导联、电源适配器和软件组成，以 4 路中频有线治疗和 12 路无线低频治疗为首版工程基线。

1.2 项目目标

- 完成可演示、可验证、可转产的 12 模块医院版工程样机。
- 完成产品定义、URS/SRS、风险管理、软硬件/结构设计、验证、确认和设计转换文件。
- 完成第二类医疗器械注册检验、申报资料和体系核查准备，目标 T0+16 个月取得注册证。
- 建立可扩展至 24/36 模块的平台基础，但扩展型号须经注册单元和最不利测试评审。

首版边界：不加入患者档案、居家自助、手机远程治疗、云端跨机构控制、AI 自动处方、膈肌起搏及其他会改变临床/注册路径的专病功能。

2 设计输入与项目边界

输入类别	主要输入
市场/用户	市场用户需求、目标科室访谈、竞品资料、处方参数与配置清单
临床/预期用途	经法规、临床和管理层评审的暂定预期用途、适用人群、环境、禁忌和警示
法规/标准	分类、注册管理、2025 中频电疗指导原则、GB/YY 标准适用性矩阵
风险	GB/T 42062 风险管理计划、危害分析、风险控制和综合剩余风险评价
既有设计	现有样机、PCB/器件分析、UI 原型、处方数据和可复用技术
生产/采购	目标成本、供应链、工艺、测试设备、场地、人员及质量体系能力
服务/售后	安装、培训、维护、维修、备件、升级和不良事件反馈需求

3 主要性能和功能目标

模块	目标指标	备注
主机	约 10 英寸触控屏，1280×800；具备把手；目标重量约 4.5 kg	最终以结构和可用性评审为准
中频输出	4 路；1 ~ 10 kHz；20 ~ 100 μs；方波/正弦波/三角波；1 ~ 26 档	限值、负载、允差和波形定义写入 PTR

模块	目标指标	备注
低频输出	12 个无线模块; 1 ~ 150 Hz; 20 ~ 410 μ s; 1 ~ 36 档; 本地安全执行	模块尺寸约 55×50×15 mm, 重量约 30 g
治疗时间	默认 20 min, 可调 1 ~ 60 min; 通断时间 1 ~ 60 s	时序和计时精度写入 PTR
处方	10 种中频、30 种低频; 参数查看、自定义、批量配置、贴片位置示意图	处方与适应证对应关系须有研究依据
充电	12 模块统一充电、槽位识别、充电状态和异常提示	满载温升、互锁和故障条件验证
软件界面	中频、低频、设置三大界面; 无患者档案	中文为首版语言
安全/追溯	输出限制、渐变、低电量、失联、异常停止、日志、版本和序列号	形成风险控制验证矩阵

4 组织、职责与资源需求

4.1 人员需求和接口

项次	部门	职务/角色	主要活动和接口	责任人
1	管理层	项目决策/批准	立项、范围、预算、资源、重大变更和阶段放行	
2	研发部	项目经理	计划、协调、需求、评审、验证、确认、转换和归档	
3	产品/临床	产品负责人	用户场景、预期用途、处方、可用性与需求优先级	
4	法规注册	注册负责人	分类、标准、临床评价、检验和申报资料	
5	质量部	质量负责人	设计控制、风险、DHF、检验、体系和放行	
6	工业/结构	设计工程师	ID、CMF、结构、装配、散热、防呆、包装	
7	硬件/固件	研发工程师	电源、输出、充电、无线、模块、保护和测试接口	
8	软件/UI	软件工程师	主机软件、处方、通信、界面、日志、测试和版本	
9	测试	测试工程师	验证计划、台架、DVT、EMC 预扫、缺陷关闭	
10	采购	采购接口	供应商、AVL、物料、替代料、成本和交期	
11	生产	生产接口	试产、工艺、工装、装配、生产测试和转换	
12	售后/市场	业务接口	销售输入、培训、安装、服务和上市反馈	

4.2 设备、工具及外部资源

项次	设备/资源	用途
1	示波器、高压差分探头、电流探头	输出波形、瞬态、保护和故障测试
2	电子负载/精密电阻箱、万用表、LCR 表	输出负载特性、器件和生产测试
3	电气安全分析仪	漏电流、耐压、接地及预符合性检查
4	EMC 预扫设备/第三方实验室	辐射、传导、抗扰度和无线并发预评估
5	温度记录仪/热像仪/环境试验箱	充电、模块、主机温升和环境试验

项次	设备/资源	用途
6	电池循环与充放电测试设备	续航、循环、保护和老化研究
7	无线协议分析/频谱设备	通信质量、并发、超时和抗干扰
8	结构量测、拉力、跌落/振动设备	尺寸、接口、包装和机械可靠性
9	软件版本、缺陷和配置管理工具	需求、代码、测试、版本和问题追溯
10	注册检验和生物相容性第三方资源	正式检验、材料评价及必要专项试验

5 项目开发计划

计划起点以立项批准及合同/资源到位日为 T0。以下为相对计划，实际日期由项目经理在批准后填写并受控更新。

序号	阶段	主要内容	主责部门	开始	完成	交付文件	关口
1	立项与策划	项目章程、计划、输入台账、RACI	研发部	T0	T0+0.2月	项目开发建议书、计划任务书	G0
2	产品定义/规格冻结	预期用途、URS/SRS、法规/临床路径、风险计划	研发/法规	T0	T0+1月	产品定义、URS、风险管理计划	G1
3	系统方案与关键预研	架构、接口、关键选型、输出/无线/充电预研	研发部	T0+1月	T0+2月	系统方案、选型、预研报告	G2
4	详细设计与工程样机	ID/结构、硬件、软件、固件、UI、样机	研发部	T0+2月	T0+4月	图纸、BOM、软件、工程样机、DVT	G3
5	验证与设计转换	验证、整改、生产测试、工艺、试产和注册样机	研发/生产/质量	T0+4月	T0+5月	验证报告、转产包、试产报告	G4
6	注册检验	送检准备、正式检验、整改/复测	法规/测试	T0+5月	T0+7月	注册检验报告	G5
7	申报与技术审评	资料定稿、递交、发补、补充验证	法规注册	T0+7月	T0+16月	注册申报资料、发补答复	G6
8	体系核查与取证	核查准备、现场支持、整改、证书核对	质量/法规	按监管安排	目标 T0+16月	核查记录、注册证及附件	G7/G8

6 各阶段评审安排

关口	评审阶段	评审人员组成	方式	放行准则
G0	立项/策划评审	管理层、研发、法规、质量、市场、生产	会议评审	项目目标、资源、范围和计划获批准
G1	设计输入/规格冻结	产品、研发、临床、法规、质量、测试、生产	正式评审	预期用途、URS、型号、参数和法规路径无冲突
G2	系统设计评审	系统、软硬件、结构、测试、法规、质量、采购	设计评审	架构、接口、关键选型和风险控制可实现
G3	工程样机评审	研发、测试、产品、质量、生产、法规	样机演示+记录	关键功能和安全控制实现，缺陷有闭环计划

关口	评审阶段	评审人员组成	方式	放行准则
G4	设计输出/转换评审	研发、生产、质量、采购、测试	文件+试产评审	BOM、图纸、工艺、测试和版本适于生产
G5	送检预评审	法规、研发、测试、质量、生产	一致性审查	PTR、样机、说明书、软件、BOM 和生产条件一致
G6	注册资料评审	法规、研发、质量、临床	文件评审	申报资料完整、一致、可追溯
G7/G8	确认/取证/移交评审	管理层、法规、质量、研发、生产、市场	综合评审	预期用途得到确认，资料完成归档和移交

7 验证、确认和设计转换计划

阶段	活动要求	主要方法	交付结果	主导部门
设计验证	证明输出满足输入	需求测试、台架、软件、无线、充电、环境、安全、EMC 预评估	设计开发验证报告	研发/测试
设计确认	证明产品满足预期用途和应用要求	代表性产品、模拟使用/可用性、临床评价路径证据、注册检验	设计开发确认报告	产品/法规/质量
接口验证	证明连接或通信接口满足需求	主机-模块、模块-电极、主机-中频输出、模块-充电座、软件-固件	接口验证记录	系统/测试
设计转换	证明设计输出适用于常规生产	BOM、图纸、工艺、工装、测试、试产、追溯、培训	设计转换/试产报告	研发/生产/质量
变更验证	证明变更无不利影响	影响评估、回归、必要的验证/确认和注册影响分析	变更评审与验证记录	变更责任部门

8 质量保证计划

- 策划、输入、输出、验证、确认、转换和变更均需正式评审并保留记录。
- 设计过程执行《设计和开发控制程序》及适用的软件、风险、文件、采购、生产和不合格控制程序。
- 所有需求、风险控制、设计输出和验证证据应建立追溯关系。
- 关键输出参数、软件版本、BOM、图纸、样机、PTR、说明书和检验记录保持配置一致。
- 问题和缺陷分级管理；安全相关或影响注册的问题在阶段放行前关闭或经批准接受。
- 设计输出批准后方可用于采购、生产、送检或申报。

9 风险管理活动计划

阶段	活动要求	交付结果	关闭关口
策划/输入	风险管理计划、预期用途、与安全有关特征、初始危害分析	风险计划、初始风险表	G1
系统设计	输出、无线、充电、电池、软件、接口和可用性风险分析	系统/设计 FMEA、控制需求	G2

阶段	活动要求	交付结果	关闭关口
详细设计	风险控制实施、单一故障、安全状态、材料和生产风险	风险控制实现记录	G3
验证/转换	控制措施验证、生产过程风险、残余风险评价	验证证据、生产风险文件	G4/G5
确认/注册	综合剩余风险、受益风险、说明书警示和上市资料一致性	风险管理报告	G6/G8
变更/上市后	变更风险、投诉、不良事件、CAPA 和趋势分析	更新风险文件	全生命周期

10 培训计划

序号	培训领域	参加人员	培训方式	培训讲师
1	设计控制与文件管理	项目组、评审人员	程序培训+案例	
2	风险管理与安全标准	研发、测试、质量、法规	专题培训	
3	产品架构、输出和无线/充电安全	研发、测试、生产、售后	技术培训+样机演示	
4	软件配置、版本和缺陷管理	软件、测试、质量、生产	工具和流程培训	
5	生产装配、测试、检验和追溯	生产、质量、维修	作业培训+考核	
6	临床使用、清洁、禁忌和故障处置	销售、培训、售后、代表用户	说明书+模拟使用	

11 配置、变更与沟通机制

- 项目经理维护单一事实源：需求、风险、BOM、图纸、软件、固件、样机、PTR 和说明书的版本台账。
- 每周项目例会更新完成项、下周计划、红黄绿风险、决策请求和配置变化；关键结论形成会议纪要。
- 涉及范围、适用用途、参数上限、模块数量、无线方式、电极、关键器件、软件或注册路径的变化必须提交变更申请。
- 变更影响分析至少覆盖法规/临床、风险、软件、硬件、结构、检验、生产、采购、周期和费用。

12 项目完成与资料归档

归档类别	完成要求
产品	批准的样机/注册型号、配置清单和受控版本
设计开发	策划、输入、输出、评审、验证、确认、转换及变更记录
风险	风险管理计划、分析、控制验证和风险管理报告
技术	图纸、BOM、源代码/固件、软件发布包、工艺和生产测试资料

归档类别	完成要求
注册	PTR、检验、研究、临床评价、说明书/标签和申报资料
生产质量	供应商、检验、工装、试产、追溯、培训和放行资料
移交	电子/纸质文件清单、版本校验、权限和备份记录
批准要求： 本任务书经编制、审核和批准后生效。实际进度与计划不符时，由项目经理组织修订并报项目负责人确认、总经理备案；涉及范围、费用、注册或重大安全影响时须重新批准。	